



**МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ**

БУДСҮРЭН ОДОНТУНГАЛАГ

**БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
УДИРДЛАГА, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ**

Мэргэжлийн индекс: D061303

.....-ийн бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

**УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН**



**МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ**

БУДСҮРЭН ОДОНТУНГАЛАГ

**БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
УДИРДЛАГА, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ**

Мэргэжлийн индекс: D061303

.....-ийн бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

Удирдагч: Ахлах багш Н. Ринчмаа

Шүүмжлэгч:МТС захирал, Ахлах багш Ө. Ганзориг

**УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН**

ТАЛАРХАЛ

Юуны өмнө энэхүү дипломын ажлыг амжилттай гүйцэтгэх бүхий л явцад үнэтэй зөвлөгөө өгч, онол арга зүйн удирдлагаар ханган чиглүүлж байсан удирдагч ахлах багш **Н. Ринчмаа**-д гүн талархал илэрхийлье. Багшийн маань шинжлэх ухаанч хандлага, заавар зөвлөгөө нь энэхүү судалгааны ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд гол тулгуур боллоо.

Мөн намайг сурч боловсрох бүхий л хугацаанд эрдэм мэдлэг зааж сургасан **Мандах Их Сургууль**-ийн **Компьютерын Ухааны Тэнхим**-ийн нийт багш нартаа мэргэжлийн өндөр ур чадвар, чин сэтгэлд нь талархаж буйгаа илэрхийлье.

Эцэст нь, намайг үргэлж дэмжиж, урам зориг өгч байсан хайртай гэр бүлийнхэн болон найз нөхөддөө баярлалаа. Та бүхний итгэл найдвар, тууштай дэмжлэг энэхүү ажлыг дуусгах гол хөдөлгөгч хүч байлаа.

Хүндэтгэсэн,

Б. Одонтунгалаг

2026 он

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

“Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг удирдах E-Office систем” сэдэвт бакалаврын дипломын ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд нийт **mmmm** хуудастай, Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: Б. Одонтунгалаг

Оюутны код: IS22D011

Огноо: 2026.05.01

ХУРААНГУЙ

Орчин үеийн бизнесийн орчинд зайнаас ажиллах болон гибрид ажлын хэв маяг дэлгэрэхийн хэрээр байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг нэгдсэн системээр удирдах шаардлага тулгарч байна. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн (ERP) үндсэн чиг үүрэг бүхий **E-Office** системийг хөгжүүллээ. Тус систем нь байгууллагын бүтцийг дижитал хэлбэрт шилжүүлж, ажилтнуудын ирцийг GPS технологиор баталгаажуулах, төсөл болон даалгаврын гүйцэтгэлийг бодит хугацаанд хянах, дотоод харилцааг контекст суурилсан чат системээр шийдэх цогц боломжийг олгож байгаа юм.

Системийн архитектурыг орчин үеийн, уян хатан байдлаар шийдэхийн тулд ар талын (Back-end) хөгжүүлэлтэд **Django REST Framework**, өгөгдлийн санд **PostgreSQL (NeonDB)**, харин хэрэглэгчийн талын (Front-end) аппликейшнийг **Expo (React Native)** технологи ашиглан кросс-платформ хэлбэрээр хөгжүүлэв. Энэхүү технологийн хослол нь системийн аюулгүй байдал, өгөгдөл боловсруулах хурд болон өргөжих боломжийг дээд түвшинд хангаж байна. Системийг нэвтрүүлснээр байгууллагын дотоод мэдээллийн урсгал цэгцэрч, ажлын байрны бүтээмжийг бодит өгөгдөлд суурилан үнэлэх дэд бүтэц бүрдэж байгаагаараа практик ач холбогдолтой юм.

Түлхүүр үг: Байгууллагын нөөц төлөвлөлт (ERP), Django REST Framework, Expo, GPS ирц бүртгэл, гүйцэтгэлийн удирдлага.

АГУУЛГА

ХУРААНГУЙ	III
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ	V
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	VI
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ	VII
ОРШИЛ.....	1
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ	3
1.1 Ерөнхий судалгаа.....	3
1.2 Одоогийн системийн судалгаа:	3
1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :.....	3
1.4 Архитектурын сонголт :.....	6
3.1 Программчлалын нэмэлт судалгаа	9
4 2. ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	12
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж.....	12
2.2. CLASS диаграмм.....	16
2.3. SEQUENCE диаграмм	17
4.4 STATE CHART диаграмм.....	17
4.5 ACTIVITY диаграмм	18
4.6 COLLEBRATION диаграмм.....	18
4.7 COMPONENT диаграмм	19
4.8 DEPLOYMENT диаграмм.....	19
4.9 NETWORK диаграмм	20
4.10 Дэлгэцийн зохиомж:	20
ДҮГНЭЛТ	26
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ	27
ABSTRACT	I

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 2 Системийн объект холбоосын диаграмм	2
Зураг 3 Системийн өгөгдлийн ерөнхий схем.....	2
Зураг 4 Системийн class диаграмм	2
Зураг 5 Системийн sequence диаграмм.....	2
Зураг 6 Системийн state chart диаграмм	2
Зураг 7 Системийн activity диаграмм	2
Зураг 8 Системийн collaboration диаграмм	2
Зураг 9 Системийн component диаграмм	2
Зураг 10 Системийн deployment диаграмм	2
Зураг 11 Системийн network диаграмм	2

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 2 Системийн ирц бүртгүүлэх урсгал.....	8
Хүснэгт 3 Системийн даалгавар оноох урсгал	8
Хүснэгт 4 Системийн даалгаврын төлөв өөрчлөх урсгал.....	8
Хүснэгт 5 Системийн тайлан харах урсгал	8
Хүснэгт 6 Хэрэглэгч хүснэгт	8
Хүснэгт 7 Байгууллага хүснэгт	8
Хүснэгт 8 Ирц хүснэгт	8
Хүснэгт 9 Даалгавар хүснэгт	8
Хүснэгт 10 Даалгаврын гишүүд хүснэгт	8
Хүснэгт 11 Төсөл хүснэгт	8
Хүснэгт 12 Төслийн гишүүд хүснэгт	8
Хүснэгт 13 Хэлтэс хүснэгт	8
Хүснэгт 14 Урилга хүснэгт	8
Хүснэгт 15 Баталгаажуулах код хүснэгт	8
Хүснэгт 16 Багийн чат хүснэгт.....	8
Хүснэгт 17 Зурвас хүснэгт.....	8

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

БОНЗ	Байгаль орчин, нийгэм, засаглал
БОНҮ	Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ
ӨСУС	Өгөгдлийн сан удирдах систем
ПХ	Программ хангамж
МС	Мэдээллийн систем
ӨЕС	Өгөгдлийн ерөнхий схем
ОХД	Объектын холбоосон диаграмм

ОРШИЛ

Системийн зорилго: Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, ажилтнуудын ирц, даалгаврын гүйцэтгэл болон багийн хамтын ажиллагааг **Django REST Framework** болон **Expo (React Native)** технологи ашиглан нэгдсэн системд оруулж, удирдлагын хяналтыг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ..

Системийн хамрах хүрээ: системийн хамрах хүрээг дараах 3-н түшинд авч үзнэ. Үүнд :

- **Программын хамрах хүрээ:** Системийн арын албаны (Back-end) логик болон өгөгдлийн сангийн удирдлагыг **Django REST Framework** болон **PostgreSQL (NeonDB)** ашиглан шийднэ. Хэрэглэгч болон удирдлагад зориулсан интерфэйсийг **Expo** технологиор хөгжүүлж, Android болон iOS үйлдлийн систем бүхий гар утасны аппликейшн болон вэб хөтөч дээр ажиллах кросс-платформ шийдлээр боловсруулна.
- **Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ: Админ (HR/Захирал):** Байгууллагын бүтэц үүсгэх, ажилтан урих, нэгдсэн ирц болон KPI тайлан хянах.
 - **Менежер:** Баг болон төсөл удирдах, даалгавар оноох, багийн гишүүдийн ажлын явцыг батлах.
 - **Ажилтан:** GPS-ээр ирцээ бүртгүүлэх, өөрт оногдсон даалгаврын явцыг шинэчлэх, дотоод чатаар мэдээлэл солилцоо хийх.
- **Ижил төстэй байгууллагуудын хамрах хүрээ:** Энэхүү систем нь уян хатан архитектуртай тул зөвхөн нэг байгууллагаар хязгаарлагдахгүй, ижил төстэй бүтэцтэй бүх төрлийн бизнес, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд өөрийн онцлогт тохируулан ашиглах боломжтой ерөнхий зориулалтын систем юм.

Зорилтууд, түүний үнэлгээ:

Зорилтууд :

- Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны шаардлагыг ажиглалт болон баримт бичгийн шинжилгээний аргаар тодорхойлно.
- Системийн архитектурыг UML диаграммууд болон объект хандалтат шинжилгээний аргаар зохиомжилно.
- **PostgreSQL** холбоост өгөгдлийн санг зохион байгуулж, **NeonDB** үүлэн орчинд байршуулна.
- **Django** болон **React Native** технологийг ашиглан системийн кодчиллыг хийж гүйцэтгэнэ.
- Системийн нэгж болон нэгдсэн тестүүдийг хийж, алдаагүй ажиллагааг хангана.

Үнэлгээ :

- **Найдвартай:** Django-ийн хамгаалалтын механизмуудыг ашиглан өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, системийн тасралтгүй ажиллагааг үүлэн технологиор шийдсэн.
- **Уян хатан:** Байгууллагын бүтэц, хэлтэс, албан тушаалын эрхийг хэрэглэгч өөрөө тохируулах боломжтойгоор шийдсэн.

- **Хэрэглээтэй:** Ехро-ийн ачаар систем нь ямар ч ухаалаг утас (Android, iOS) болон вэб хөтөч дээр ижил түвшинд ажиллах боломжтой.
- **Сайжруулалттай:** Микросервис архитектурт суурилсан тул ирээдүйд шинэ модулиуд (Жишээ нь: Цалин бодох, AI аналитик) нэмэх бүрэн боломжтой.

Систем хөгжүүлэх үндэслэл

- Энэхүү системийг хөгжүүлэх үндсэн шалтгаан нь байгууллагад өмнө нь дотоод үйл ажиллагааг нэгдсэн байдлаар зохицуулах **цахим систем огт байгаагүйтэй** холбоотой юм. Үүнд дараах хүчин зүйлс нөлөөлсөн:
- **Уламжлалт аргын дутагдал:** Ажилтнуудын ирцийг цаасан дээр эсвэл гараар бүртгэдэг нь цаг хугацаа алдах, алдаа гарах болон ирцийг хуурамчаар бүртгэх эрсдэлийг дагуулж байв.
- **Мэдээллийн хоцрогдол:** Үүрэг даалгаврыг аман хэлбэрээр эсвэл олон нийтийн чат аппликейшнээр (Messenger, Telegram г.м) өгдөг нь мэдээлэл замбараагүй болох, даалгаврын гүйцэтгэлийг бодитоор хянах боломжгүй болгож байсан.
- **Шинэ хэрэгцээ шаардлага:** Зайнаас ажиллах болон гибрид ажлын хэв маягт шилжих явцад ажилтныг байгаа газраас нь үл хамааран GPS-ээр ирцийг нь баталгаажуулах, ажлын бүтээмжийг өгөгдөлд суурилан дүгнэх шаардлага бий болсон.
- Иймд байгууллагын бүтцийг дижитал хэлбэрт шилжүүлж, дотоод харилцаа болон хяналтын тогтолцоог цогцоор нь шийдэх шинэ системийг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарсан болно.

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

2.1 Ерөнхий судалгаа

Байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн систем (ERP) нь 1960-аад оны материалын хэрэгцээ төлөвлөлтөөс (MRP) эхлэн, өнөөгийн үүлэн тооцоолол болон хиймэл оюунд суурилсан ухаалаг систем хүртэл хөгжжээ. Орчин үеийн судалгаанууд "Agile Enterprise" буюу уян хатан байгууллагыг бий болгоход мэдээллийн нэгдсэн урсгал ямар үүрэгтэйг онцолж байна. Гадаадын туршлагаас харахад *Bitrix24*, *Slack*, *Microsoft Teams* зэрэг системүүд харилцаа холбоог шийдсэн боловч локал түвшний ирц хяналт, Монгол байгууллагын соёлд нийцсэн гүйцэтгэлийн үнэлгээ дутмаг байгааг судлаачид тэмдэглэдэг. Иймд энэхүү ажлаар дотоод үйл ажиллагааг дижиталчлахдаа байршил тогтоох (GPS) болон даалгаврын шатласан удирдлагыг гол арга зүйгээ болгон сонголоо.

1.2 Одоогийн системийн судалгаа:

Энэхүү системийг дунд хэмжээний байгууллагын жишээн дээр суурилан хөгжүүлсэн. Тухайн байгууллага нь Улаанбаатар хотод хоёр болон түүнээс дээш салбартай бөгөөд үйл ажиллагааны цар хүрээ нь өргөжихийн хэрээр дотоод удирдлагын нэгдсэн систем зайлшгүй шаардлагатай болсон байна.

Байгууллагын бүтэц: Удирдлагын босоо тогтолцоотой бөгөөд Захирал, Менежер, Ажилтан гэсэн 3 үндсэн шатлалтай. Энэхүү шатлал нь системд хэрэглэгчийн эрх болон хандалтын түвшнийг тодорхойлох суурь болно.

Асуудлын тодорхойлолт: Систем нэвтрүүлэхээс өмнө ажилтнууд ирцээ цаасан дээр бүртгүүлдэг нь цаг алдах, худал мэдээлэх эрсдэл дагуулдаг. Мөн даалгаврыг аман болон чатаар өгдөг нь мэдээлэл гээгдэх, гүйцэтгэлийн хувийг бодитоор үнэлэх боломжгүй болгодог.

2.3 Хийгдэх системийн судалгаа :

- **Scenario**

Хүснэгт 1 Хэрэглэгч бүртгүүлэх урсгал

Usecase нэр:	Хэрэглэгч бүртгүүлэх
Оролцогч хэрэглэгч	Хэрэглэгч (User)
Үйл явдлын урсгал	1. Хэрэглэгч системийн "Бүртгүүлэх" цонхонд хандана. 2. Овог нэр, албан тушаал, и-мэйл, нууц үг зэрэг мэдээллийг оруулна. 3. Систем хэрэглэгчийн и-мэйл хаяг руу нэг удаагийн баталгаажуулах код илгээнэ. 4. Хэрэглэгч хүлээн авсан кодыг системд оруулж баталгаажуулна. 5. Систем бүртгэлийг баталгаажуулж, хувийн профайл үүсгэн нэвтрэх эрх олгоно.

Хүснэгт 2 Ирц бүртгүүлэх урсгал

Usecase нэр:	Ирц бүртгүүлэх
--------------	----------------

Оролцогч хэрэглэгч	Ажилтан
Үйл явдлын урсгал	1. Ажилтан гар утасны аппликейшн руу нэвтэрч "Ирц бүртгүүлэх" хэсгийг сонгоно. 2. Систем хэрэглэгчийн одоогийн байршлыг (GPS) автоматаар тогтооно. 3. Тогтоосон байршлыг байгууллагын зөвшөөрөгдсөн радиустай харьцуулж шалгана. 4. Хэрэв байршил таарч байвал систем ирцийг цаг хугацааны тамгатай (timestamp) хамт хадгална. 5. Хэрэглэгчийн дэлгэцэнд ирц амжилттай бүртгэгдсэн тухай мэдэгдэл харуулна.

Хүснэгт 3 Даалгавар оноох урсгал

Usecase нэр:	Даалгавар оноох
Оролцогч хэрэглэгч	Менежер
Үйл явдлын урсгал	1. Менежер системийн "Даалгавар удирдах" хэсэгт хандаж "Шинэ даалгавар нэмэх" товчийг дарна. 2. Даалгаврын нэр, тайлбар, дуусах хугацаа болон чухал түвшнийг оруулна. 3. Тухайн даалгаврыг хариуцан гүйцэтгэх ажилтныг жагсаалтаас сонгоно. 4. "Илгээх" товчийг дарснаар өгөгдлийн санд даалгаврын бичлэг үүснэ. 5. Сонгогдсон ажилтны гар утсанд даалгавар оноогдсон тухай "Push Notification" илгээнэ.

Хүснэгт 4 Даалгаврын төлөв өөрчлөх урсгал

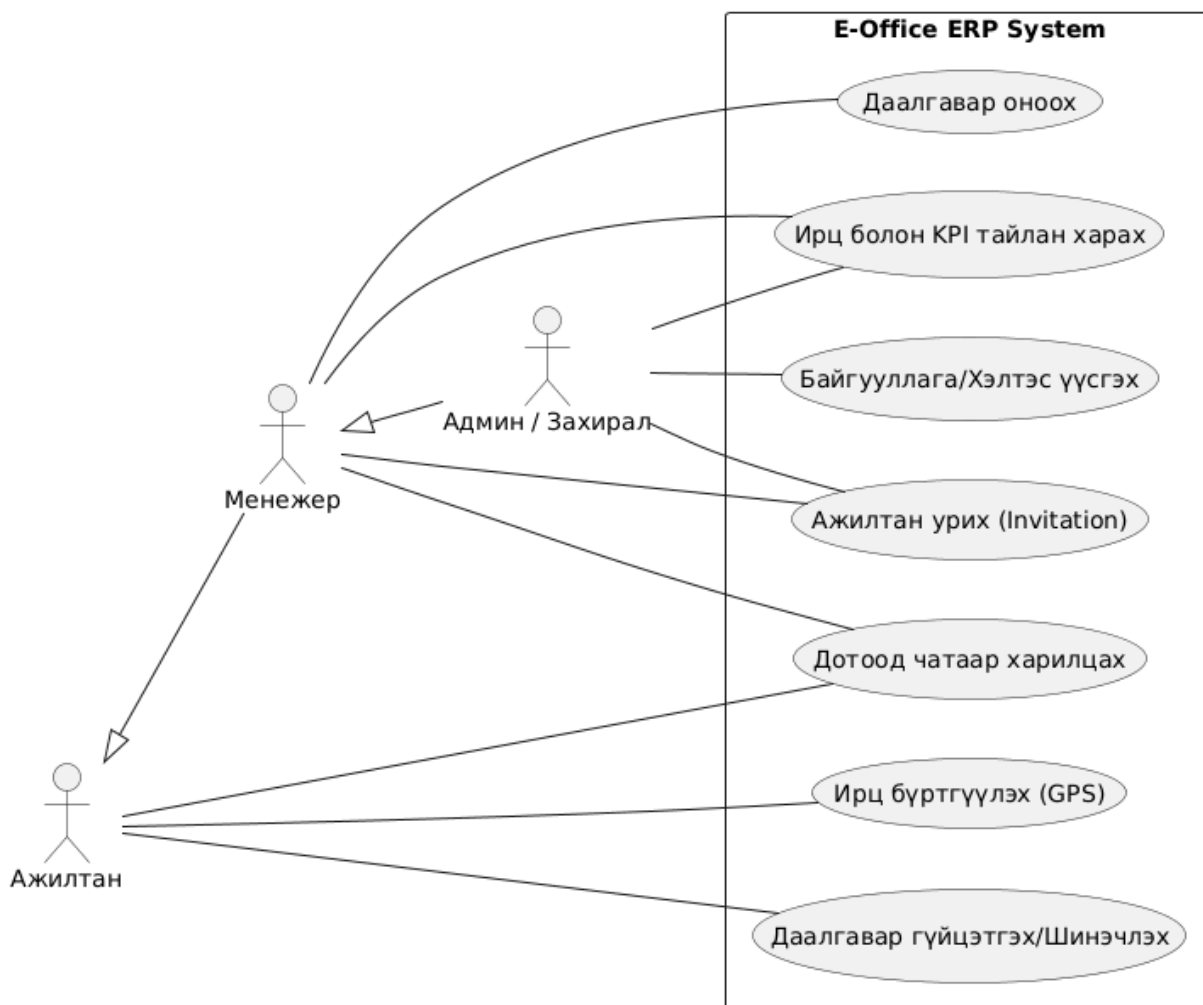
Usecase нэр:	Даалгаврын төлөв шинэчлэх
Оролцогч хэрэглэгч	Ажилтан
Үйл явдлын урсгал	1. Ажилтан "Миний даалгаврууд" хэсгээс гүйцэтгэж буй даалгавраа сонгоно. 2. Даалгаврын төлвийг "Doing" (Хийгдэж буй) хэсгээс "Done" (Дууссан) төлөв рүү шилжүүлнэ. 3. Шаардлагатай бол гүйцэтгэлийг батлах файл эсвэл тайлбар текстийг хавсаргана. 4. Систем өөрчлөлтийг хадгалж, даалгаврыг "Review" (Шалгагдаж буй) хэсэгт шилжүүлнэ. 5. Менежерт даалгавар дууссан тухай мэдээлэл бодит хугацаанд хүрнэ.

Хүснэгт 5 Тайлан харах урсгал

Usecase нэр:	Тайлан харах
Оролцогч хэрэглэгч	Админ / Захирал
Үйл явдлын урсгал	1. Захирал системийн "Удирдах самбар" (Dashboard) хэсэгт нэвтэрнэ. 2. Тайлан харах хугацааны интервалыг (өдрөөр, сараар) сонгоно.

	- Систем тухайн хугацааны ирцийн бүртгэл болон даалгаврын гүйцэтгэлийг нэгтгэн боловсруулна. - Нийт бүтээмжийн статистикийг график болон хүснэгт хэлбэрээр дэлгэцэнд харуулна. - Захирал тайланг Excel эсвэл PDF хэлбэрээр татаж авах үйлдэл хийнэ.
--	---

- Use case



Зураг 1 Системийн use case

- Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

- Админ: Хэрэглэгчийн эрх удирдах, салбар/хэлтэс үүсгэх.
- Менежер: Даалгавар үүсгэх, батлах, ирцийн нэгдсэн тайлан харах.
- Ажилтан: Ирц бүртгүүлэх, даалгавар гүйцэтгэх, файлаа хавсаргах.

- Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага

- Хэрэглээ: Ойлгомжтой цэс, хэрэглэхэд хялбар UI.
- Найдвартай байдал: Өгөгдлийн сангийн нууцлал (PostgreSQL), алдааг мэдээлэх.
- Хурд: Аппликейшн 2 секундээс илүүгүй хугацаанд ачаалах.
- Дизайн: Modern Dark/Light mode, Mobile responsive.

2.4 Архитектурын сонголт :

- Программ хангамжийн архитектур:
 - **Back-end:** *Django REST Framework* (Хурдан хөгжүүлэлт, найдвартай ажиллагаа).



Django бол "Яаруу хүмүүст зориулсан вэб фрэймворк" гэж нэрлэгддэг бөгөөд аюулгүй байдал, хурд, өргөжүүлэх боломжийг хамгийн түрүүнд тавьдаг. Харин DRF нь түүнийг орчин үеийн вэб болон гар утасны аппликейшнд зориулсан хүчирхэг **API** болгон хувиргадаг гүүр юм.

1. "Batteries-included" философийн гол цөм

- Django-д бүх зүйл бэлэн байдаг гэдэг нь дараах үндсэн модулиудыг хэлж байгаа юм:
- **ORM (Object-Relational Mapping):** SQL код бичих шаардлагагүйгээр өгөгдлийн сантай Python класс ашиглан харьцах боломж. Энэ нь өгөгдлийн сангийн төрлийг (PostgreSQL, MySQL, SQLite) солиход кодыг өөрчлөх шаардлагагүй болгодог.
- **Admin Panel:** Автоматаар үүсдэг удирдлагын хэсэг. Программист нэмэлт код бичихгүйгээр өгөгдлөө удирдах, засах, хянах боломжтой.
- **Authentication & Authorization:** Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэх хэсэг, эрх мэдлийн хуваарилалт (Permissions) маш нарийн түвшинд шийдэгдсэн байдаг.

2. DRF (Django REST Framework) яагаад чухал вэ?

- Орчин үеийн вэб хөгжүүлэлтэд Front-end (React, Vue, Next.js) болон Back-end хоёр тусдаа ажилладаг болсон. DRF нь эдгээрийн хооронд өгөгдөл дамжуулах "хэл" буюу API-г дараах байдлаар шийддэг:
- **Serialization (Цэгцлэлт):** Өгөгдлийн сангийн нарийн төвөгтэй өгөгдлийг Front-end-д ойлгомжтой **JSON** хэлбэрт хөрвүүлэх, мөн эсрэгээр нь хөрвүүлэх үйл явцыг маш хялбар болгодог.
- **Authentication Strategy: * JWT (JSON Web Token):** Хэрэглэгч нэвтрэхэд токен олгох замаар сесс хадгалах шаардлагагүй (stateless) ажиллана. Энэ нь гар утасны апп болон олон сервер дээр ажилладаг системд нэн тохиромжтой.
- **Throttling:** Системийг хэт ачааллаас хамгаалж, нэг хэрэглэгч секундэд хэдэн удаа хүсэлт илгээхийг хязгаарлах боломж.

3. Аюулгүй байдлын давуу талууд

- Django-г сонгосноор та дараах эрсдэлүүдээс автоматаар хамгаалагдана:
- **SQL Injection:** ORM ашигласнаар хэрэглэгчийн оруулсан өгөгдөл шууд SQL команд болон ажиллахаас сэргийлнэ.
- **Cross-Site Request Forgery (CSRF):** Гадны вэбсайтаас таны нэрээр хүсэлт илгээхээс хамгаалсан токен ашигладаг.
- **Cross-Site Scripting (XSS):** Хэрэглэгчийн оруулсан аюултай скриптүүдийг вэб хөтөч дээр ажиллахаас сэргийлж "escape" хийдэг.

4. Сонгосон шалтгаан: DRF нь Django-ийн хүчирхэг боломжуудыг ашиглан стандартын дагуу RESTful API үүсгэх боломжийг олгодог. Энэ нь өгөгдлийг JSON хэлбэрээр Front-end руу найдвартай дамжуулах, хэрэглэгчийн хандалтыг Token эсвэл JWT ашиглан хамгаалахад хамгийн тохиромжтой шийдэл юм.

- **Front-end:** *Expo/React Native* (iOS, Android дээр зэрэг ажиллах кросс-платформ).



Мобайл хөгжүүлэлтийн салбарт **React Native** нь хүчирхэг байр суурь эзэлдэг бөгөөд **Expo**-той хосолсноор хөгжүүлэлтийн хурд болон чанарыг шинэ түвшинд гаргадаг.

1. Кросс-платформ хөгжүүлэлтийн давуу тал (Single Codebase)

Уламжлалт аргаар iOS (Swift/Objective-C) болон Android (Kotlin/Java) үйлдлийн системүүдэд зориулж тусдаа код бичих нь зардал болон цаг хугацааны хувьд асар их алдагдалтай байдаг.

- **Нэгдмэл код:** React Native ашигласнаар кодын **85-90%**-ийг хоёр платформд дундаа ашиглана.
- **Native гүйцэтгэл:** Энэ нь вэб хуудсыг апп дотор харуулж буй хэрэг биш (WebView биш), харин JavaScript-ээр дамжуулан үйлдлийн системийн "Native" элементүүдийг удирдаж байгаа тул ажиллагааны хурд нь "Native" апп-тай ижил түвшинд байдаг.

2. Expo-ийн үүрэг: Хурд ба Хялбар байдал

Expo бол зүгээр нэг сан биш, бүхэл бүтэн экосистем юм.

- **Expo SDK:** Гар утасны техник хангамж болох **GPS (Location)**, **Камер**, **Мэдэгдэл (Push Notifications)** зэрэгтэй харилцахад зориулсан бэлэн, тогтвортой сангуудыг санал болгодог. Энэ нь төслийн суурь тохиргоонд зарцуулах хугацааг хэдэн арав дахин багасгадаг.
- **Over-the-Air (OTA) Updates:** App Store эсвэл Play Store-т заавал дахин илгээж (Submit), хүлээх шаардлагагүйгээр жижиг засваруудыг хэрэглэгчийн утсан дээрх апп руу шууд илгээх боломжтой.
- **EAS (Expo Application Services):** Аппликейшныг "build" хийх буюу суулгах файл болгон хувиргах процессыг клоуд орчинд гүйцэтгэдэг нь хөгжүүлэгчээс заавал өндөр хүчин чадалтай Mac компьютер шаардахгүйгээр iOS апп гаргах боломжийг олгодог.

3. Сонгосон гол үндэслэл: GPS болон QR-аар ирц баталгаажуулалт

Энэхүү хосолсон шийдэл нь ирц бүртгэлийн процессыг автоматжуулаад зогсохгүй, хүний оролцоотой алдаа болон хуурамчаар ирц бүртгүүлэх эрсдэлийг (Proxу attendance) бүрэн хааж байгаа юм.

1. GPS-д суурилсан Гео-хашаа (Geofencing)

GPS ашиглах нь хэрэглэгч биеэрээ тухайн байршилд байгааг батлах хамгийн найдвартай арга юм.

- **Ажиллах зарчим:** Системд байгууллагын байршлын координат (Latitude, longitude) болон зөвшөөрөгдөх радиусыг (жишээ нь: 100 метр) тохируулна. Ажилтан ирцээ бүртгүүлэх үед аппликейшн хэрэглэгчийн одоогийн байршлыг авч, математик алгоритмаар (Haversine formula) зөвшөөрөгдөх радиус дотор байгаа эсэхийг шалгана.
- **Давуу тал:** Зайнаас ирц бүртгүүлэх боломжийг хязгаарлана. Expo-ийн Location сан нь өндөр нарийвчлалтай тул барилга доторх байршлыг ч боломжит дээд түвшинд тодорхойлдог.

2. QR кодын динамик баталгаажуулалт

Зөвхөн GPS хангалтгүй байх тохиолдолд (жишээ нь: байршил заагч төхөөрөмжийг хуурамчаар дуурайлгах/Mock Location) QR код нь давхар хамгаалалт болдог.

- **Динамик QR:** Статик (хэвлэсэн) QR-аас татгалзаж, цаг тутамд эсвэл хэдэн секунд тутамд өөрчлөгдөх **Динамик QR код**-ыг ашиглана. Энэ нь QR кодын зургийг авч өөр хүнд дамжуулах эрсдэлийг устгадаг.
- **Найдвартай байдал:** QR код уншуулах үед төхөөрөмжийн ID болон цаг хугацааны мэдээллийг сервер талд тулгаснаар нэг QR кодыг олон хүн ашиглах боломжгүй болно.

➤ Database: PostgreSQL



Системийг хөгжүүлэхийн тулд PostgreSQL болон **Expo Managed Workflow**-ийг судалсан. Энэ нь сервер тохиргоо болон гар утасны апп-ыг хурдан "build" хийж туршихад давуу тал олгосон болно.

Өгөгдлийн сан бол системийн бүх мэдээллийн аюулгүй байдал, хурд, үнэн зөв байдлыг хангагч гол цөм юм. Энэхүү төсөлд PostgreSQL-ийг сонгосон нь зүгээр нэг хадгалах хэрэгсэл биш, архитектурын стратегийн шийдвэр юм.

1. PostgreSQL: Байгууллагын түвшний хүчирхэг шийдэл

PostgreSQL нь бусад холбоост өгөгдлийн сангуудаас (жишээ нь: MySQL) илүү нарийн төвөгтэй өгөгдлийн бүтэц, өндөр ачааллыг даах чадвараараа ялгардаг.

- **ACID Integrity:** Ирц бүртгэл болон санхүүгийн тооцоолол зэрэг алдаа гарах ёсгүй үйлдлүүдэд PostgreSQL-ийн "Гүйлгээний бүрэн бүтэн байдал" (ACID) маш чухал. Энэ нь систем гацах эсвэл сүлжээ тасрах үед өгөгдөл дутуу хадгалагдах эрсдэлийг ТЭГ болгодог.
- **Complex Relations:** Байгууллагын шатлан захирах бүтэц, хэлтэс, ажилтан, ирц, чөлөө гэх мэт олон давхаргат хамаарлыг (Relationships) хамгийн оновчтойгоор удирддаг.

2. Алсын хараа: JSONB болон PostGIS

Төслийн ирээдүйн өргөжүүлэлтэд эдгээр хоёр функц шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэнэ:

- **JSONB (Relational + NoSQL):** Стандарт өгөгдлөөс гадна ажилтны нэмэлт мэдээлэл, лог зэрэг бүтэцгүй өгөгдлийг JSON хэлбэрээр маш хурдан хадгалж, хайлт хийх боломжийг олгодог. Энэ нь системийг уян хатан болгоно.
- **PostGIS (Geospatial Analysis):** GPS-ээр ирц баталгаажуулах үед газарзүйн координатыг боловсруулах хамгийн хүчирхэг хэрэгсэл бол PostGIS юм. Ирээдүйд ажилтны явах маршрут, байршлын аналитикийг нарийн гаргахад энэхүү өргөтгөл суурь нь болно.

3. Сонгосон шалтгаан: E-Office систем нь ажилтнуудын ирц, даалгавар, байгууллагын бүтэц зэрэг нарийн хамааралтай өгөгдлүүд дээр ажилладаг тул ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) шаардлагыг бүрэн хангадаг PostgreSQL-ийг сонгосон.

• Техник хангамжийн архитектур:

- **Сервер тал:** RAM 1GB+, CPU 1 Core (Cloud server).
- **Хэрэглэгч тал:** Android 8.0+, iOS 12.0+ үйлдлийн системтэй ухаалаг утас, Интернэт холболт.

4.1 Программчлалын нэмэлт судалгаа



Bitrix24 энэ систем нь байгууллагын дотор болон гадна болж буй бүх процессыг нэг цонхонд нэгтгэдэг. Үүнийг үндсэн **5 багана** дээр тайлбарлаж болно:

- **Харилцаа холбоо:** Дотоод чат, видео хурал, сошиал сүлжээ шиг "Feed" хэсэг.
- **Даалгавар ба Төсөл:** Гүйцэтгэлийн хяналт, Kanban, Gantt chart.
- **CRM:** Борлуулалтын суваг (Sales pipeline), хэрэглэгчийн бааз, автоматжуулалт.
- **Contact Center:** Сошиал сувгуудыг (FB, IG, WhatsApp, И-мэйл) нэгтгэж, нэг цонхноос харилцах.
- **Sites & Stores:** Вэбсайт болон landing page хийх хэрэгсэл.

2. Давуу тал

- **Цогц шийдэл:** Олон тусдаа апп (Slack, Trello, Salesforce, Zoom) ашиглахын оронд зөвхөн Bitrix-ийг ашигласнаар зардал хэмнэж, өгөгдөл нэг дор төвлөрнө.
- **Автоматжуулалт:** Борлуулалтын процесс болон тогтмол давтагддаг даалгавруудыг роботоор удирдах боломжтой (Жишээ нь: Ирц бүртгэгдмэгц удирдлага руу мэдээлэл явуулах).
- **Хандалтын сонголт:**
 - *Cloud:* Шууд бүртгүүлээд ашиглах (таны одоогийн NeonDB шиг).
 - *On-premise (Self-hosted):* Өөрийн сервер дээр суулгаж, эх кодыг нь өөрчлөх боломж.
- **Үнэ төлбөргүй хувилбар:** Жижиг багуудад зориулсан хязгааргүй хэрэглэгчтэй үнэгүй хувилбартай.

3. Сул тал

- **Хэт нүсэр (Learning Curve):** Маш олон функцтэй тул шинэ ажилтан сурч ашиглахад хугацаа шаарддаг. "Ойлгоход хэцүү" гэх гомдол түгээмэл.
- **UI/UX интерфэйс:** Интерфэйс нь заримдаа хүнд, замбараагүй мэт санагдаж болно (Too cluttered).
- **Мобайл апп:** Вэб хувилбартайгаа харьцуулахад мобайл апп нь заримдаа удаан, зарим функцийг ашиглахад хязгаарлагдмал байдаг.
- **Төлбөртэй хувилбарын үнэ:** Нарийн автоматжуулалт ашиглахын тулд заавал өндөр үнэтэй багцуудыг авах шаардлага гардаг.

4. Хэрхэн ажилладаг вэ? (Зарчим)

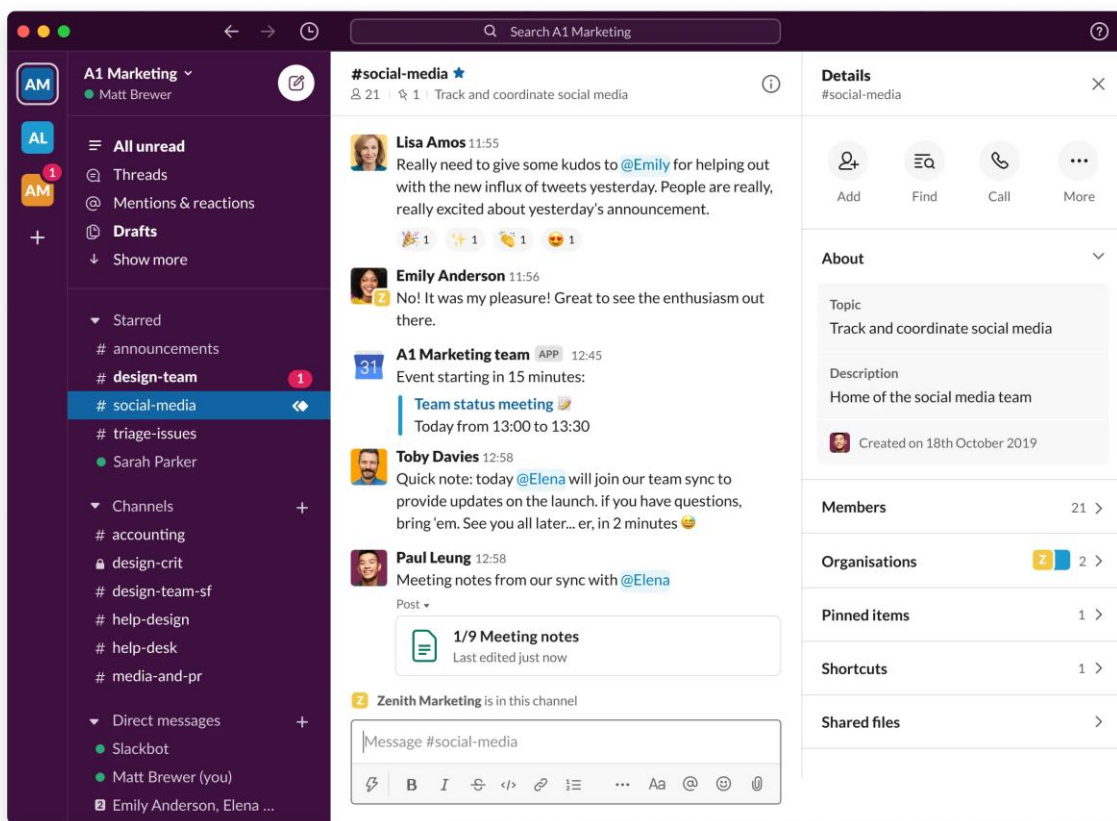
Bitrix24 нь "**Төвлөрсөн мэдээллийн урсгал**" зарчмаар ажилладаг.

1. **Мэдээлэл орох:** Хэрэглэгч сайтаар хандах, чатаар бичих, эсвэл ажилтан ирцээ бүртгүүлэх үед өгөгдөл системд орно.
2. **Боловсруулалт:** Систем тухайн мэдээллийг төрлөөс нь хамаарч CRM-ийн "Lead" болгох уу, эсвэл "Даалгавар" болгох уу гэдгийг шийднэ.
3. **Хяналт:** Удирдлага хянах самбар (Dashboard) ашиглан нийт ажлын явц, ажилчдын бүтээмжийг бодит цаг хугацаанд харна.

5. Миний төсөлтэй (E-Office) хэрхэн холбогдож болох вэ?

- **Bitrix24** бол бэлэн, бүх нийтэд зориулсан "Giant" систем.
- Миний систем бол тухайн байгууллагын онцлогт (GPS, QR ирц гэх мэт) зориулж оновчилсон, илүү хөнгөн, хурдан, тодорхой асуудлыг шийдсэн "Custom" шийдэл юм.





Slack нь "Суваг" (Channels) дээр суурилж ажилладаг.

- **Workspace:** Байгууллагын нэгдсэн орон зай.
- **Channels:** Сэдэв, төсөл эсвэл хэлтэс бүрээр тусгаарласан сувгууд (marketing, development, general). Энэ нь хэрэггүй мэдээллийн урсгалаас ажилчдыг **хамгаалж**, зөвхөн өөрт хамааралтай сувагтаа төвлөрөх боломжийг олгодог.
- **Threads:** Нэг мессеж дээр үүссэн хэлэлцүүлгийг салбарлуулж хариулах боломж. Энэ нь чат доторх замбараагүй байдлыг арилгадаг.

2. Гол онцлог ба Давуу тал

- Хэрэглэхэд маш хялбар (UX/UI): Slack-ийн интерфэйс маш цэгцтэй, ойлгомжтой. Шинэ ажилтан орсон ч 5 минутын дотор ашиглаад сурчихдаг.
- Интеграци (Integrations): Slack-ийн хамгийн хүчирхэг тал. Google Drive, Trello, GitHub, Jira, Zoom зэрэг 2500+ гаруй гадны апп-тай шууд холбогддог. Жишээ нь: Таны Django сервер дээр алдаа гарахад Slack суваг руу автоматаар мэдэгдэл ирэхээр тохируулж болно.
- Хайлт: Хуучин мессеж, файл, баримт бичгийг хайж олоход маш хүчирхэг системтэй.
- Huddle: Зөвхөн дуудлага хийх биш, маш хурдан хугацаанд "орж гарахад" зориулагдсан хөнгөн аудио/видео чатын функц.

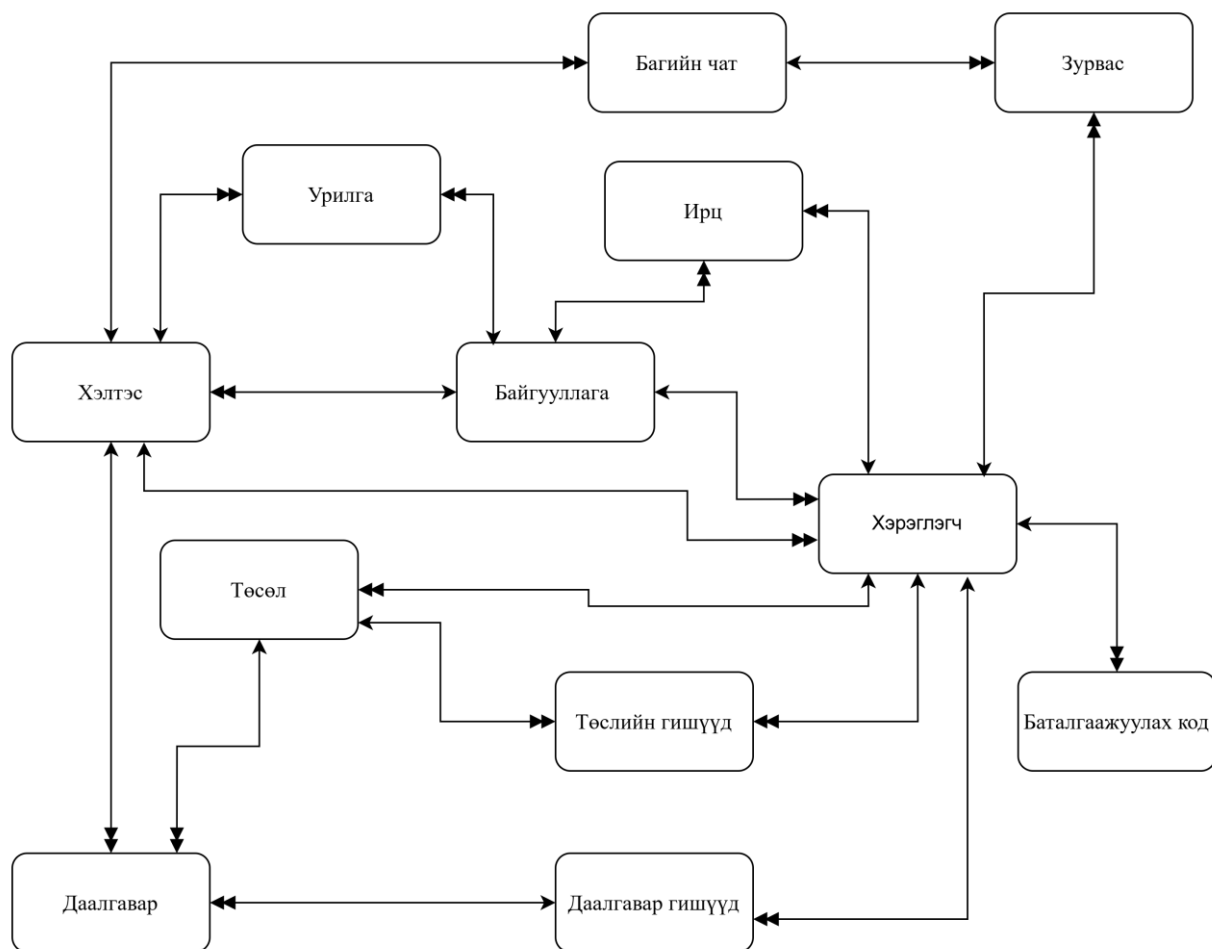
3. Сөрөг тал (Сул тал)

- Мессежний хязгаар (Үнэгүй хувилбар): Үнэгүй хувилбар дээр сүүлийн 90 хоногийн мессежүүд л харагддаг. Хуучин өгөгдлөө харахын тулд төлбөр төлөх шаардлагатай.
- Төлбөр өндөр: Том багуудын хувьд нэг хэрэглэгчээр тооцож төлбөр төлөх нь нэлээд өндөр зардалд хүргэдэг.
- Төвлөрөл сааруулах: Хэрэв сувгийн мэдэгдлүүдээ зөв тохируулахгүй бол өдөржин ирэх "Notification" (мэдэгдэл) нь ажлын бүтээмжийг бууруулах талтай.
- Зөвхөн харилцаа: Bitrix24 шиг дотроо иж бүрэн CRM эсвэл ирцийн систем байхгүй. Эдгээрийг заавал өөр апп-аар шийдэж холбох хэрэгтэй болно.

2. ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

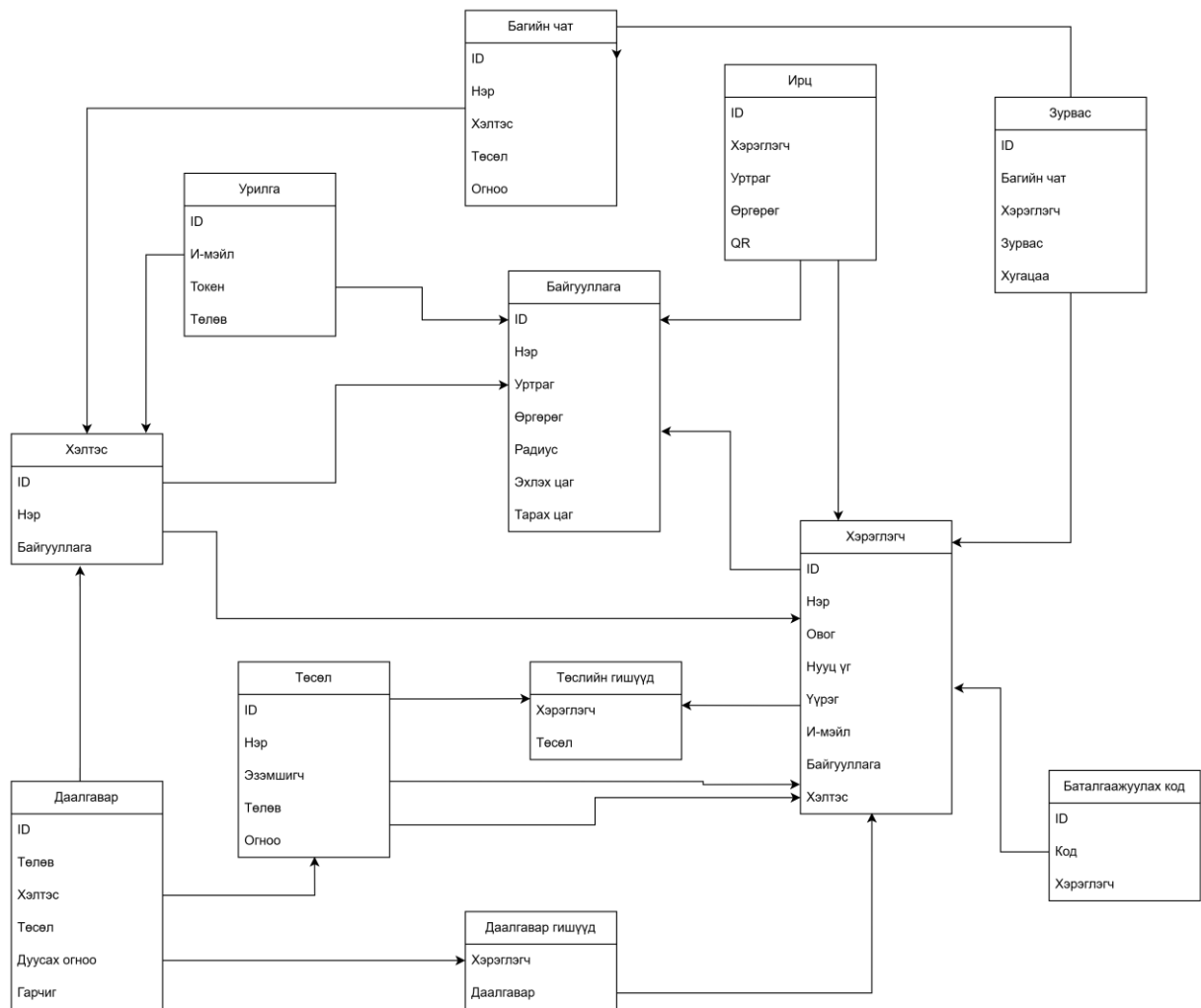
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

Объектын холбоосон диаграмм /ОХД



Зураг 2. Системийн Объектын холбоосон диаграмм

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС



Зураг 3. Системийн өгөгдлийн ерөнхий схем

ӨЕС өргөтгөл

Хүснэгт 6. Хэрэглэгч хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Хэрэглэгчийн код	userID	PK	BIGINT	0000000
И-мэйл	email		Character varying	Хэрэглэгчийн цахим хаяг
Нэр	first_name		Character varying	Одонтунгалаг
Овог	last_name		Character varying	Будсүрэн
Нууц үг	password		Character varying	Нууц үг
Үүрэг	role		Character varying	Админ, Менежер, Ажилтан
Байгууллага	organization_id	FK	Character varying	Хэрэглэгчийн харъяалагдах байгуулга
Хэлтэс	department_id	FK	Character varying	Хэрэглэгчийн харъяалагдах хэлтэс

Хүснэгт 7. Байгууллага хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Код	id	PK	BIGINT	0000000
Нэр	name		Character varying	Байгууллагын нэр
Өргөрөг	latitude		Character varying	Хаягын өргөрөг
Уртраг	longitude		Character varying	Хаягын уртраг
Радиус	radius		integer	Байгууллагын хаяръяалагдах зай
Эхлэх цаг	start_time		time	Ажлын эхлэх цаг
Тарах цаг	end_time		time	Ажлын тарах цаг

Хүснэгт 8. Ирц хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Код	id	PK	BIGINT	0000000
Хэрэглэгч	userID	FK	Character varying	Ирцээ бүртгүүлж байгаа хэрэглэгчийн код
Хугацаа				Ирсэн хугацаа
Өргөрөг	latitude		Character varying	Хаягын өргөрөг
Уртраг	longitude		Character varying	Хаягын уртраг
QR	qr		Character varying	qr

Хүснэгт 9. Даалгавар хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Код	id	PK	BIGINT	0000000
Гарчиг	title		Character varying	Даалгаварын нэр
Төлөв	status			Эхлээгүй, Хийж байгаа, Дууссан
Төсөл	project_id	FK	BIGINT	
Хэлтэс		FK	BIGINT	
Дуусах огноо	due_date		date	Даалгавар хийх сүүлийн хугацаа

Хүснэгт 10. Даалгаврын гишүүд хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Код	id	PK	BIGINT	0000000
Хэрэглэгч	userID	FK	BIGINT	Даалгавар хийх гишүүн
Даалгавар	taskID	FK	BIGINT	Хийх даалгавар

Хүснэгт 11. Төсөл хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Код	id	PK	BIGINT	0000000
Нэр	name		Character varying	Төслийн нэр
Эзэмшигч	owner_id	FK	BIGINT	Төслийн ахлагч
Төлөв	is_active		Character varying	Идэвхитэй эсэх

Хүснэгт 12. Төслийн гишүүдийн хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Код	id	PK	BIGINT	0000000
Хэрэглэгч	userID	FK	Character varying	Төслийн гишүүн
Төсөл	projectID	FK	BIGINT	Төсөл

Хүснэгт 13. Хэлтэс хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Код	id	PK	BIGINT	0000000
Нэр	name		Character varying	Хэлтэсийн нэр
Байгууллага	organization_id	FK	BIGINT	

Хүснэгт 14. Урилга хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Код	id	PK	BIGINT	0000000
И-мэйл	email		Character varying	Хэрэглэгчийн цахим хаяг
Токен	token		Character varying	
Төлөв	is_accepted		Character varying	

Хүснэгт 15. Баталгаажуулах код хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	BIGINT	0000000
Код	code		Integer	Баталгаажуулах код
Хэрэглэгч	userID	FK	BIGINT	Хэрэглэгчийн код

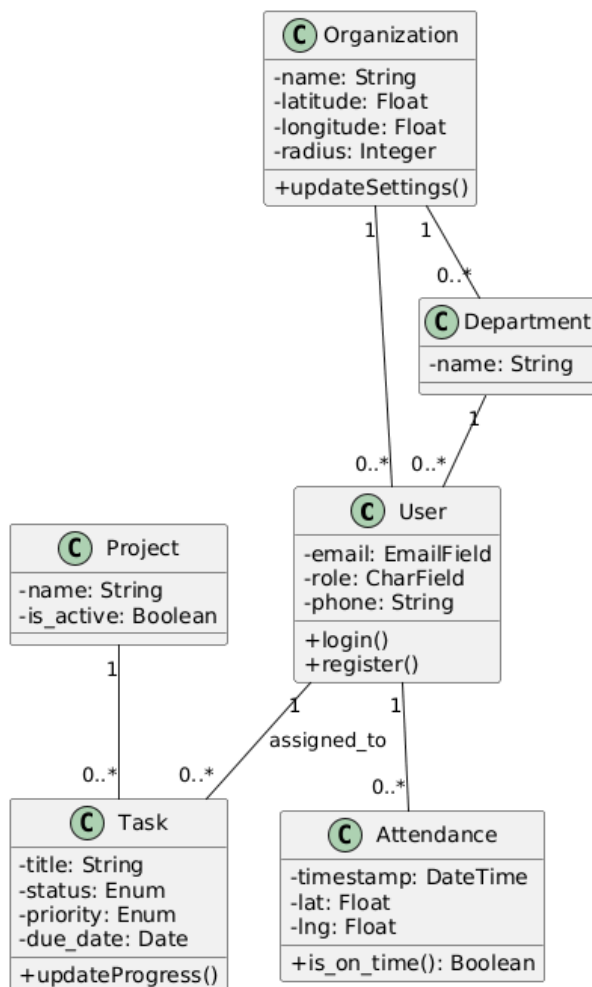
Хүснэгт 16. Багийн чат хүснэгт

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	BIGINT	0000000
Нэр	name		Character varying	Грүп чатны нэр
Хэлтэс	department	FK	BIGINT	
Төсөл	project	FK	BIGINT	
Огноо	created_at		date	Нээсэн огноо

Хүснэгт 17. Зурвас хүснэгт

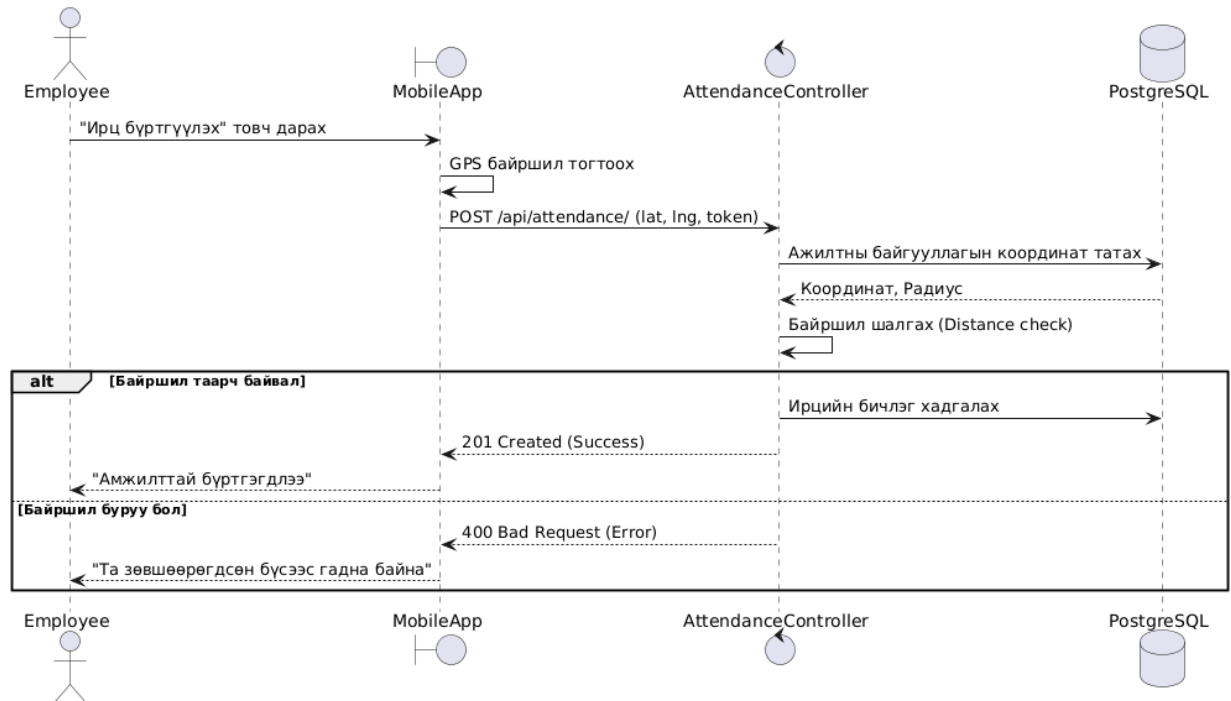
Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	BIGINT	0000000
Багийн чат	roomID	FK	BIGINT	Грүп чат
Хэрэглэгч	userID	FK	BIGINT	Хэрэглэгчийн код
Зурвас	text		Character varying	Бичиж буй зурвас
Хугацаа	timestamp		time	Явуулсан хугацаа

2.2. Class диаграмм



Зураг 4. Системийн class диаграмм

2.3. Sequence диаграмм



Зураг 5. Системийн sequence диаграмм

5.4 State chart диаграмм



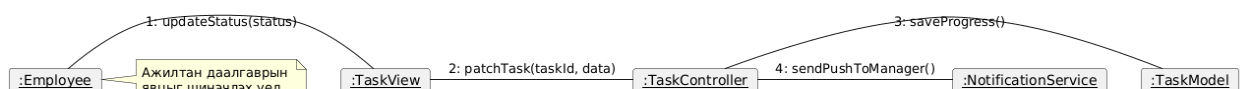
Зураг 6. Системийн state chart диаграмм

5.5 Activity диаграмм



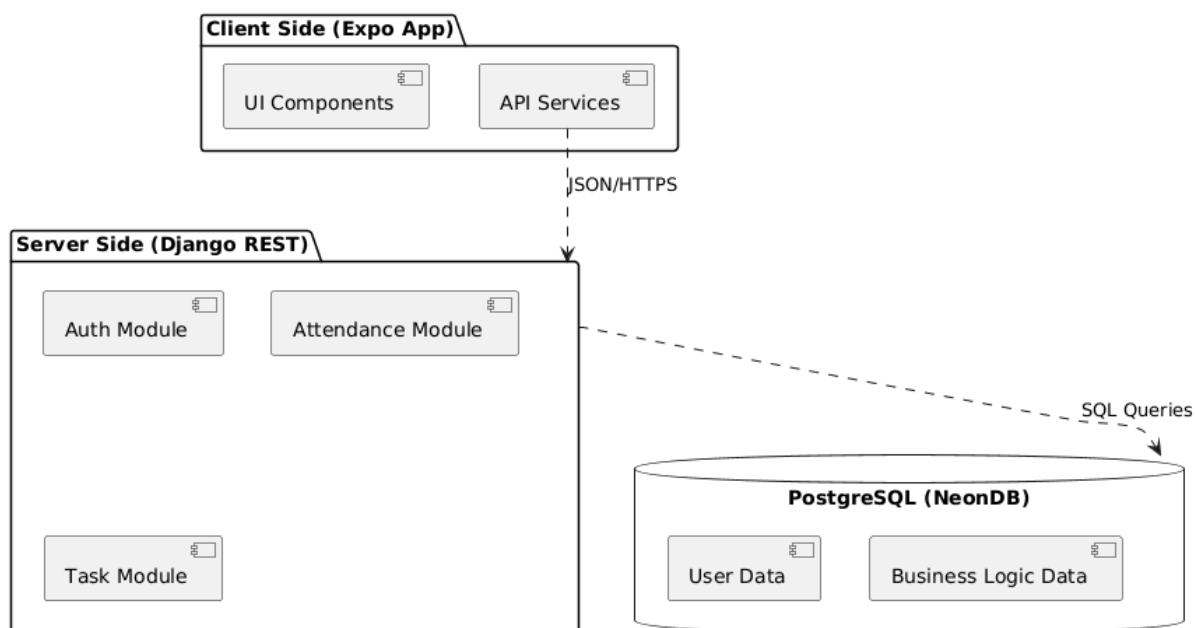
Зураг 7. Системийн activity диаграмм

5.6 Collaboration диаграмм



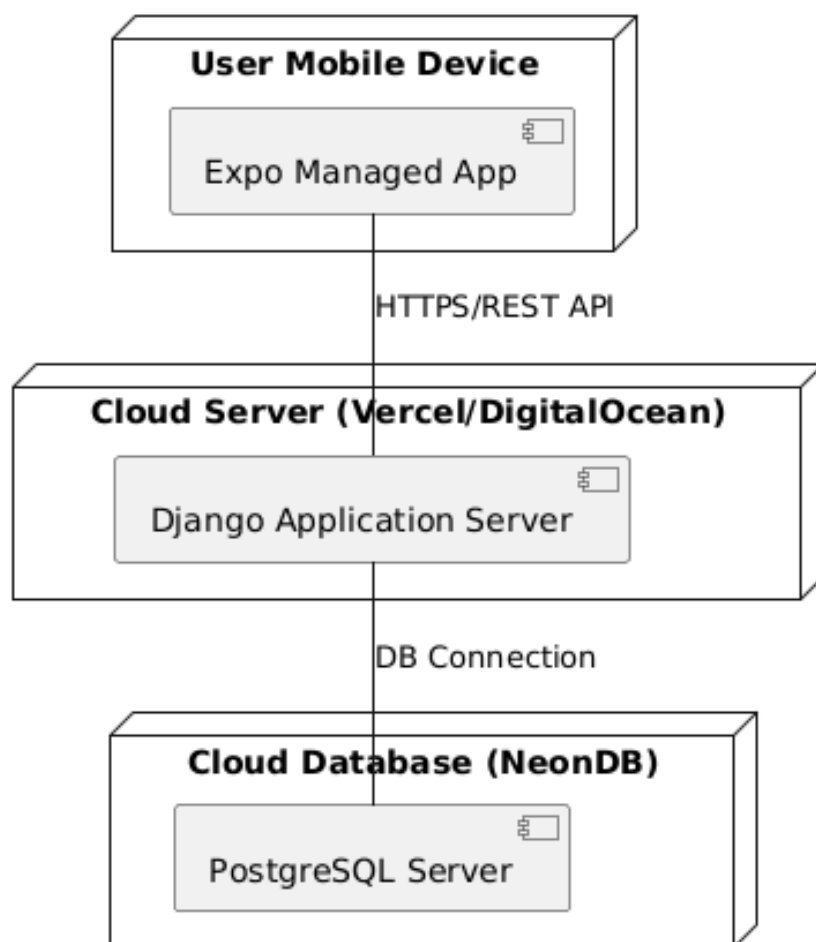
Зураг 8. Системийн collaboration диаграмм

5.7 Component диаграмм



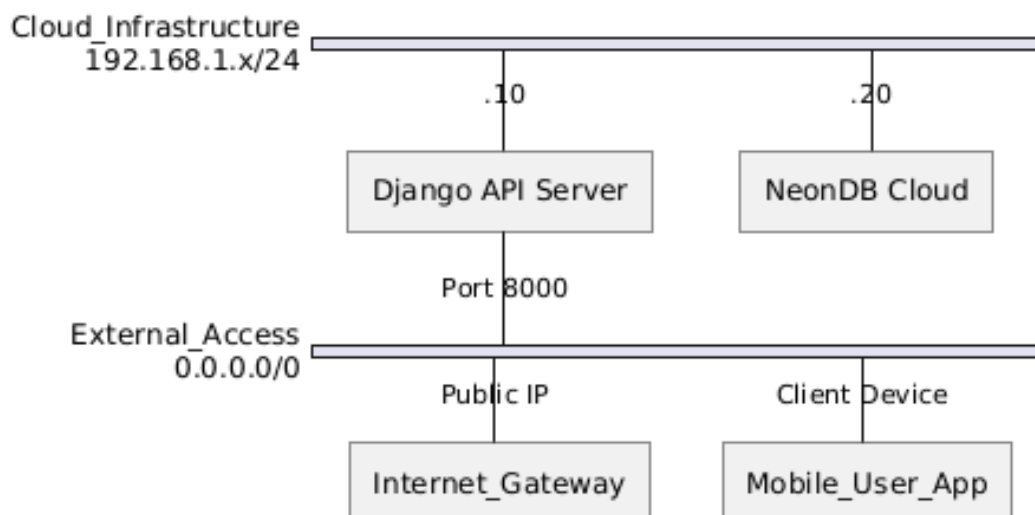
Зураг 9. Системийн component диаграмм

5.8 Deployment диаграмм



Зураг 10. Системийн deployment диаграмм

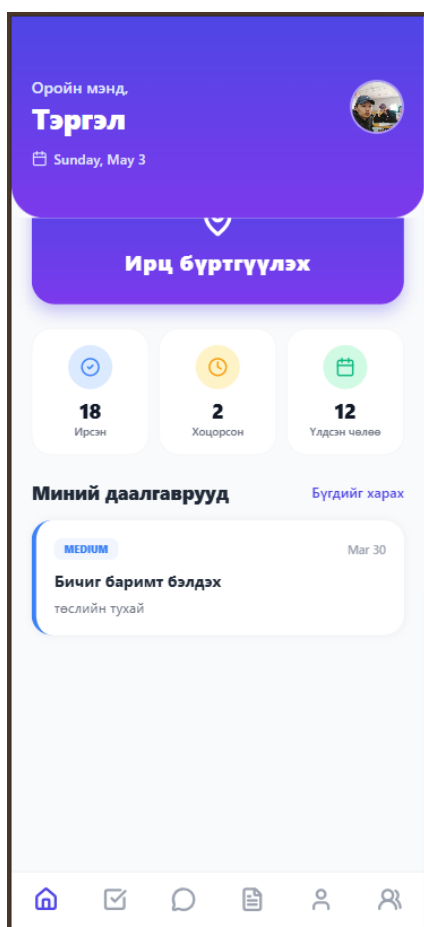
5.9 Network диаграмм



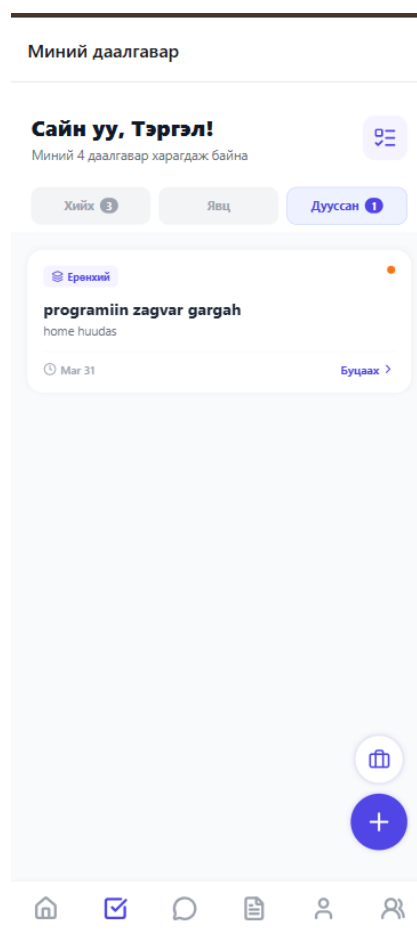
Зураг 11. Системийн network диаграмм

5.10 Дэлгэцийн зохиомж:

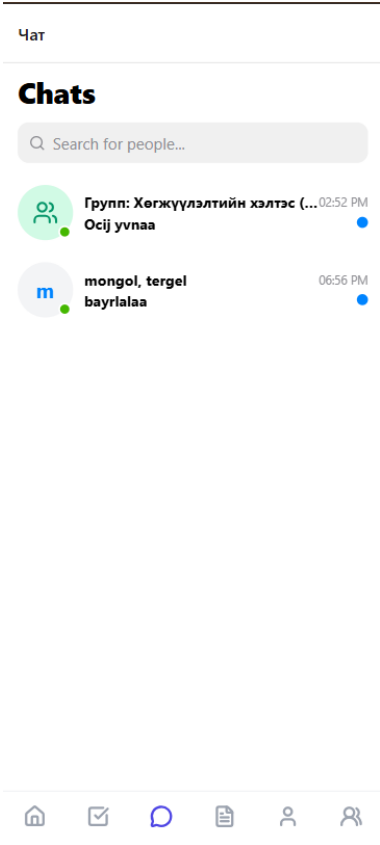
Форм бүрийн зураг болон ажиллах зарчмыг дэлгэрэнгүй тайлбартайн тусгана.



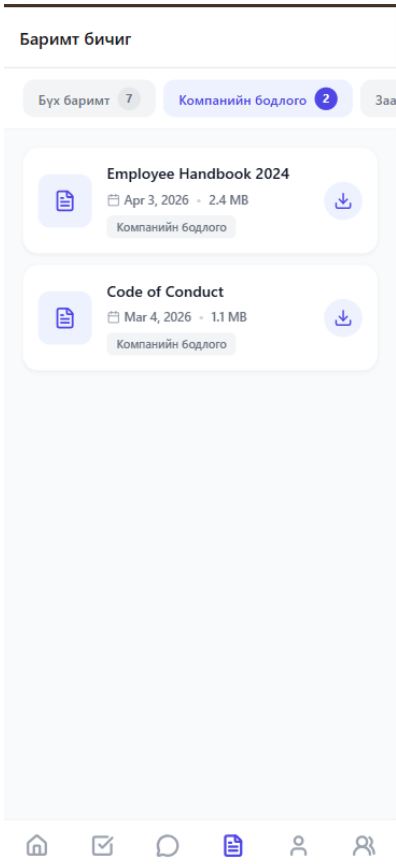
Зураг 12. Нүүр хуудас



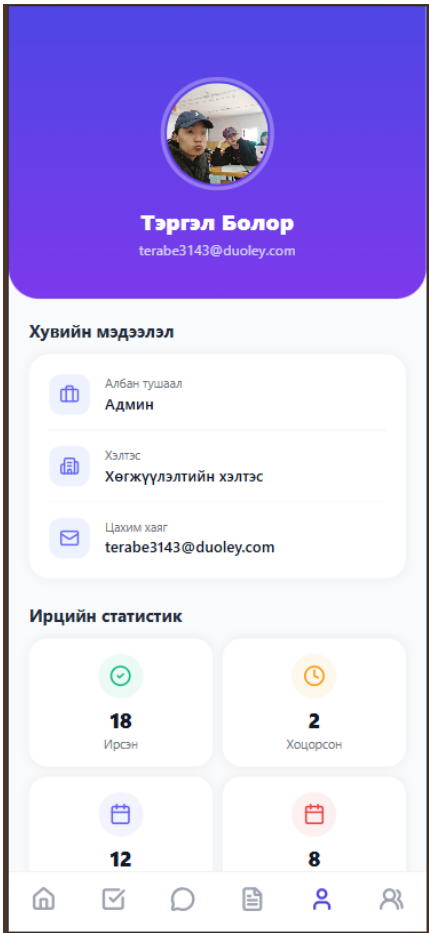
Зураг 13. Даалгавар харах хуудас



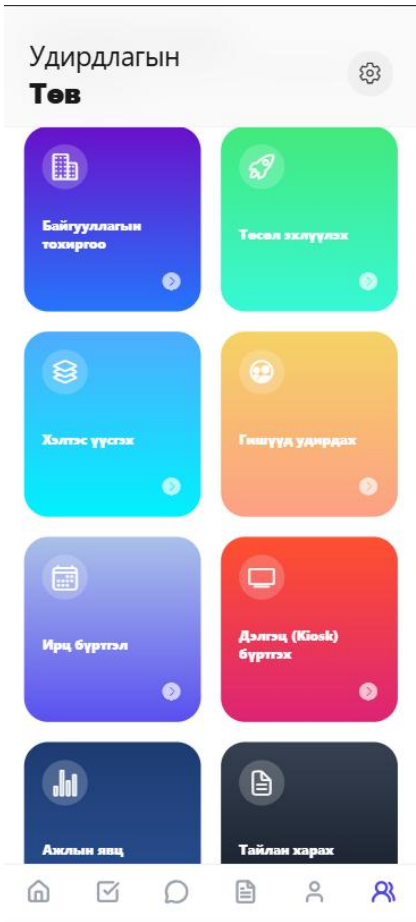
Зураг 14. Чат хуудас



15. Бичиг баримт хуудас

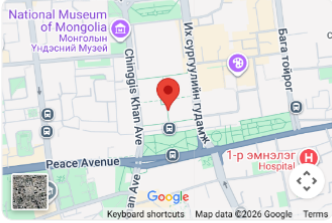


Зураг 16. Хэрэглэгчийн хуудас



Зураг 17. Админ эрхтэй гишүүний хуудас

Байгууллага засах



Миний байршил Maps-д нээх

Байгууллагын нэр
Soft

Ажлын эхлэх цаг 09:00 Ажлын тарах цаг 18:00

Радиус (метр)
100

Өргөрөг (Lat) 47.9185 Уртраг (Lng) 106.9177

Өөрчлөлтийг хадгалах

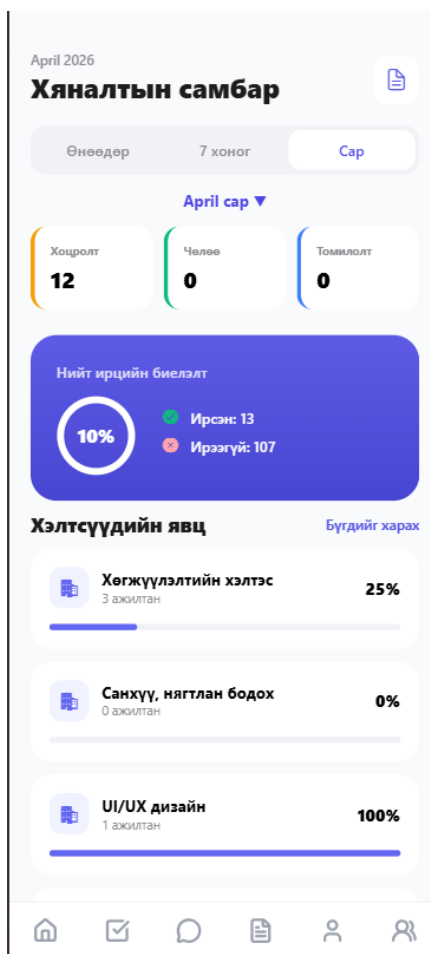
Зураг 18. Админы байгууллагын мэдээлэл шиэчлэх хуудас

4-р сар 2026						
Ня	Да	Мя	Лх	Пү	Ба	Бя
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

2026-04-25 - ирцийн жагсаалт

Тэргэл Болор	Хоцорсон
Ирсэн: 23:47	Гарсан: --:--
2026-04-25	Нийт: 0.0 ц
boldoggui boldog	Хоцорсон
Ирсэн: 23:47	Гарсан: --:--
2026-04-25	Нийт: 0.0 ц
jargal hulan	Хоцорсон
Ирсэн: 23:47	Гарсан: --:--

Зураг 19. Ирцийн нэгдсэн хуудас



Зураг 20. Нэгдсэн тайлан харах хуудас

Ажилтан урих

Шинэ ажилтны имэйл болон үүргийг тодорхойлно уу.

ИМЭЙЛ ХАЯГ

ажилтан@байгууллага.mn

СИСТЕМ ДЭХ ҮҮРЭГ (ROLE)

Ажилтан Менежер Админ

ХЭЛТЭС СОНГОХ

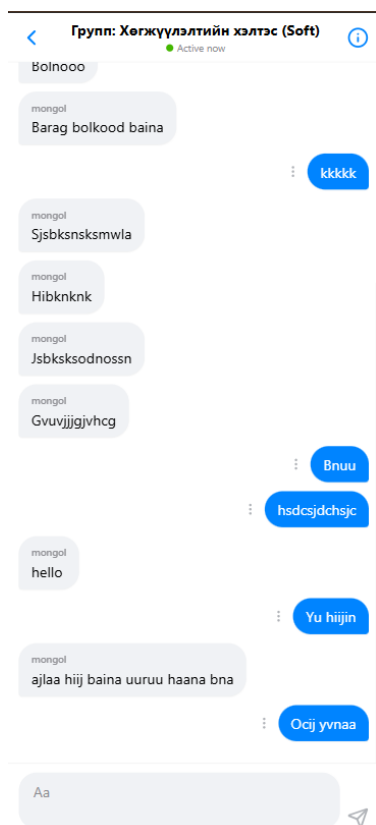
Хөгжүүлэлтийн хэлтэс Санхүү, нягтлан бодох

UI/UX дизайн Маркетинг QA / Testing

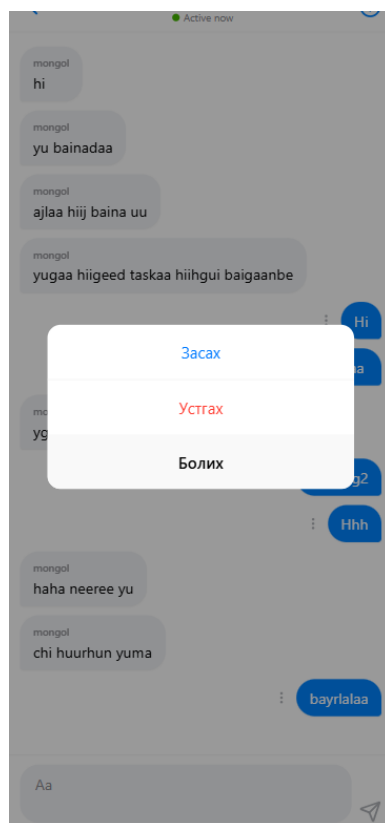
Heltes

Урилга илгээх

Зураг 21. Ажилтан харах хуудас



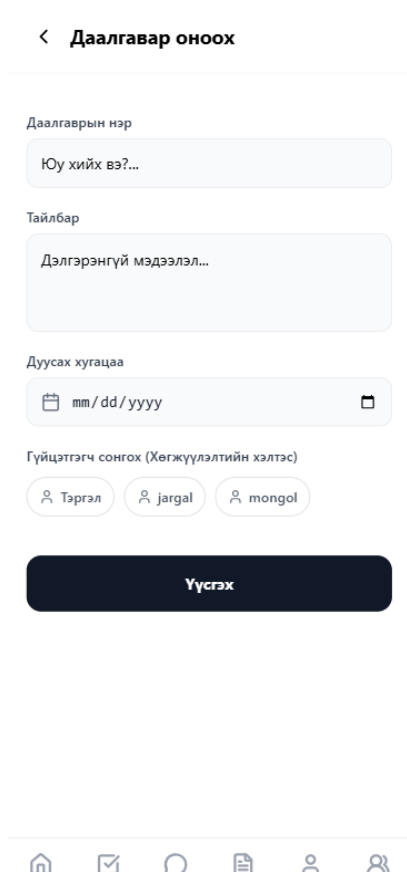
Зураг 22. Чатлах хуудас



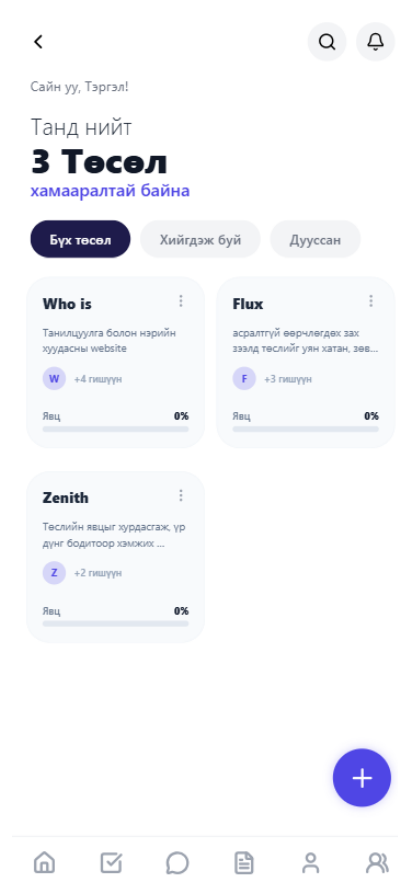
Зураг 23. Чат засах устгах



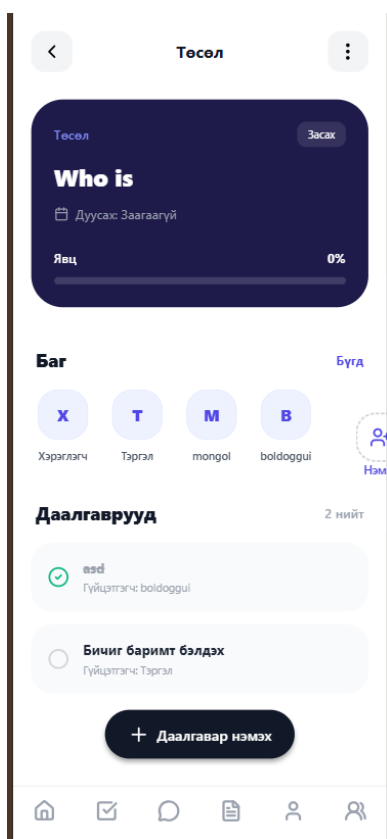
Зураг 24. Чат засварлах хэсэг



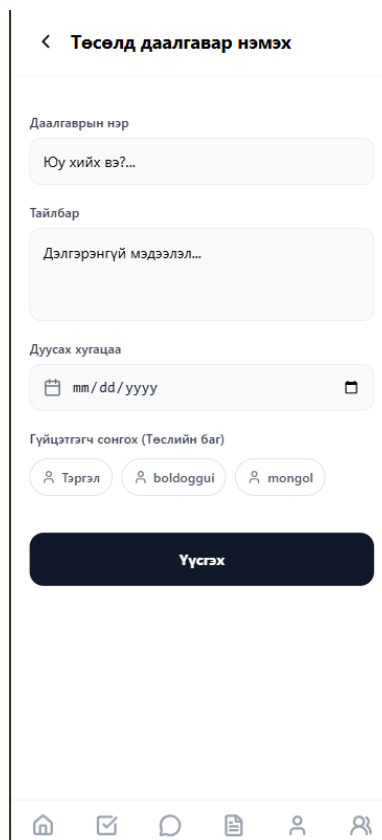
Зураг 25. Даалгавар оноох хуудас



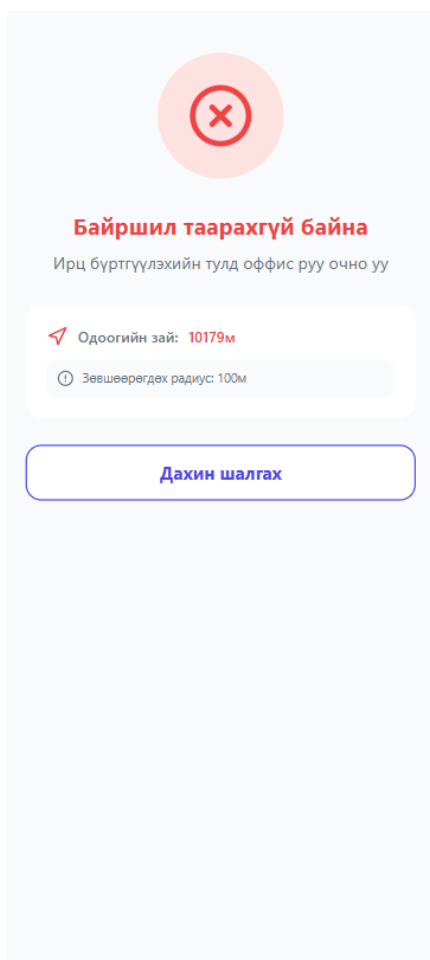
Зураг 26. Өөрт хамааралтай ийт төслийг харах хуудас



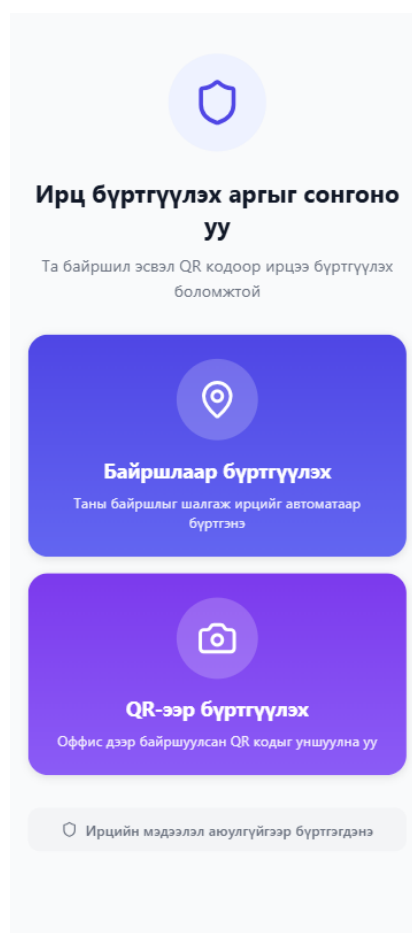
Зураг 27. Төслийн дэлгэрэнгүй хуудас



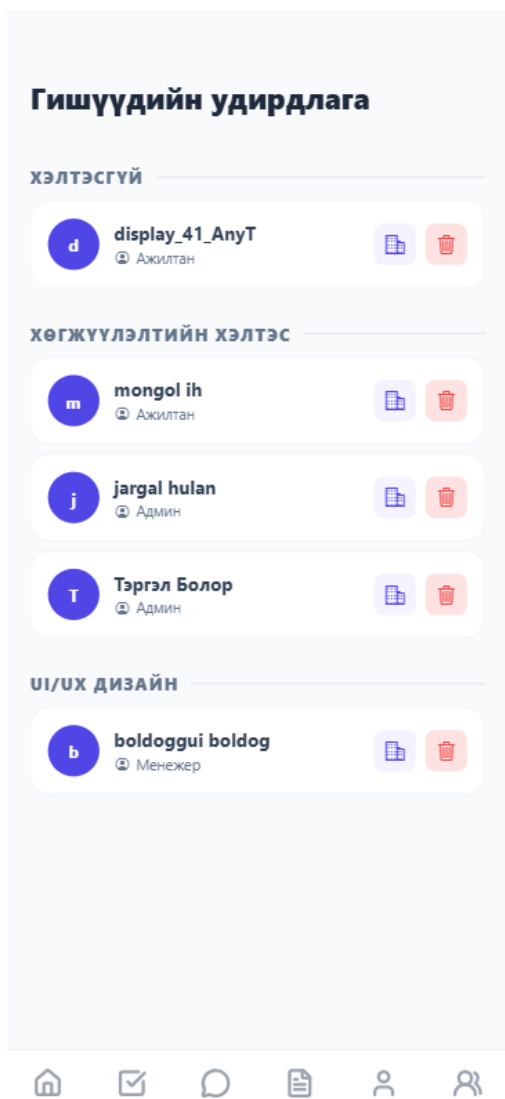
Зураг 28. Төслийн гишүүдэд даалгавар өгөх хуудас



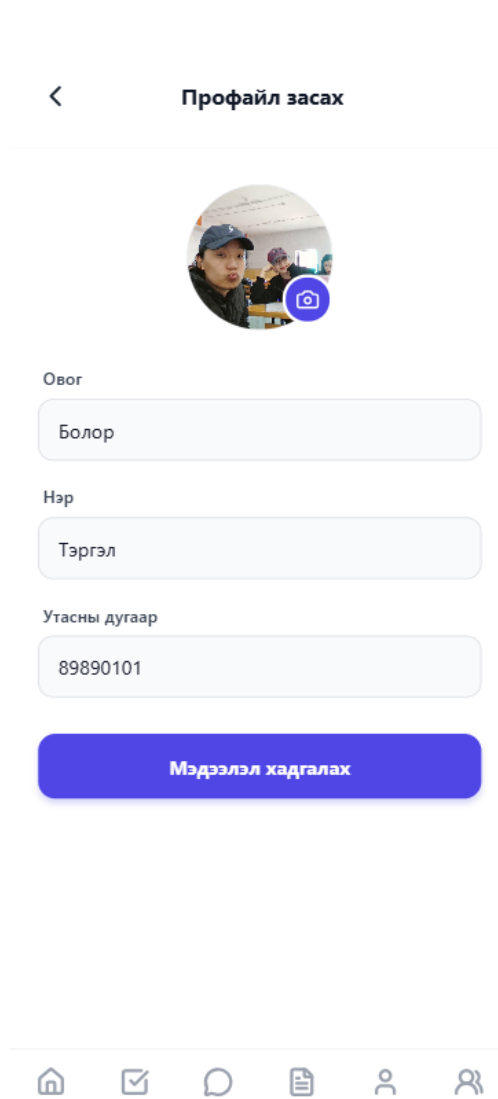
Зураг 29. Ирц бүртгүүлэх хуудас



Зураг 30. Байршлаар бүртгэх хуудас



Зураг 31. Админы гишүүн удирдах хуудас



Зураг 32. Хэрэглэгчийн мэдээлэл засах хэсэг

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх, ажилтнуудын ирц болон даалгаврын гүйцэтгэлийг хянах цогц **E-Office** системийг хөгжүүлж, дараах дүгнэлтүүдэд хүрлээ:

1. **Зорилгын биелэлт:** Судалгааны ажлын эхэнд дэвшүүлсэн байгууллагын бүтцийг шатлалтайгаар зохион байгуулах, GPS-д суурилсан ирц бүртгэл болон даалгавар удирдлагын системийг хөгжүүлэх үндсэн зорилго, зорилтуудаа бүрэн биелүүллээ.
2. **Технологийн үр ашиг:** Back-end хөгжүүлэлтэд **Django REST Framework**, Front-end-д **Expo (React Native)** ашигласан нь системийн ажиллагааг хурдан, найдвартай бөгөөд олон төрлийн төхөөрөмж (Android, iOS) дээр зэрэг ажиллах боломжийг олгосон. Мөн **PostgreSQL (NeonDB)** үүлэн өгөгдлийн сан нь өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг хангах дэд бүтэц болж чадлаа.
3. **Үндсэн үр дүн:** Системийг нэвтрүүлснээр байгууллагын ирц бүртгэлийн цаг хугацааг хэмнэж, хүний оролцоотой алдааг (human error) бууруулсан. Ажилтнуудын даалгаврын гүйцэтгэлийг бодит хугацаанд хянах боломжтой болсон нь хэлтэс хоорондын уялдаа холбоог 30-40%-иар дээшлүүлэх боломжтойг харууллаа.
4. **Хязгаарлах нөхцөлүүд:**
 - **Байршлын нарийвчлал:** Хэрэглэгчийн утасны GPS хүлээн авагчийн чанараас хамаарч ирц өгөх үеийн координат бага зэрэг зөрөх асуудал ажиглагдсан.
 - **Интернэт хамаарал:** Систем нь үүлэн технологид суурилсан тул ажилтан ирц өгөх болон мэдээлэл шинэчлэхэд тогтмол интернэт холболт шаардлагатай байгаа нь алслагдсан бүсэд ажиллах хэрэглэгчдэд хязгаарлалт болж байна.
5. **Хүндрэл бэрхшээл:** Хөгжүүлэлтийн явцад React Native болон Django хооронд зураг (Avatar) болон файл дамжуулах, CORS (Cross-Origin Resource Sharing) тохиргоог зөв тохируулахад техникийн хүндрэлүүд гарсан боловч Middleware болон тусгай сангуудыг ашиглан шийдвэрлэсэн.
6. **Цаашдын судалгаа (Research Gap):**
 - **AI Аналитик:** Ажилтнуудын даалгавар биелүүлж буй хурд, ирцийн түүх дээр үндэслэн хиймэл оюун ухаанаар бүтээмжийн таамаглал дэвшүүлэх модуль нэмэх.
 - **Offline Mode:** Интернэтгүй орчинд өгөгдлийг локал санд хадгалж, сүлжээ ормогц сервертэй синхрончлох (Synchronization) механизмыг хөгжүүлэх.
 - **Цалин бодолт:** Ирц болон KPI үзүүлэлт дээр суурилан цалинг автоматаар тооцоолдог санхүүгийн модулийг нэмж баяжуулах шаардлагатай байна.

Энэхүү **E-Office** систем нь байгууллагын дотоод соёлыг зэрэгээр өөрчлөх, бүтээмжийг өгөгдөлд суурилан бодитой үнэлэх боломжийг олгож буй орчин үеийн программ хангамжийн шийдэл болж чадсан юм.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

Нэг. Монгол хэл дээрх эх сурвалж

1. Бэгз, Н., & Нямдаваа, Ё. (1995). *Монголын боловсролын түүхийн унших бичиг*. Улаанбаатар хот: Монгол.
2. Ванчигсүрэн, Д. (1996). *Шавь төвтэй сургалтын онол, аргазүй*. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар хот: Монгол.
3. Мандах Их Сургууль. (2017). *Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын стандарт: 1.9 Судалгааны ажил*. Улаанбаатар хот: Монгол.
4. Чойжилсүрэн, Л. (2020). *Программ хангамжийн төслийн удирдлага*. Улаанбаатар хот: ШУТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр.

Хоёр. Гадаад хэл дээрх эх сурвалж

1. Beighley, L. (2020). *Head First Android Development: A Learner's Guide to Building Android Apps with Kotlin*. O'Reilly Media.
2. Django Software Foundation. (2024). *Django Documentation*. Retrieved from <https://docs.djangoproject.com/>
3. Expo. (2024). *Expo Documentation*. Retrieved from <https://docs.expo.dev/>
4. Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. Addison-Wesley Professional.
5. Jamyansuren, S. (2015). *Business methodology*. Ulaanbaatar: Press Lord LLC.
6. Percival, H. J. W. (2014). *Test-Driven Development with Python: Obey the Testing Goat: Using Django, Selenium, and JavaScript*. O'Reilly Media.
7. PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*. Retrieved from <https://www.postgresql.org/docs/>

ABSTRACT

In the modern business environment, the shift toward remote and hybrid work models has created a critical need for integrated systems to manage internal operations. this research addressed the challenges of tracking employee attendance, task performance, and inter-departmental coordination by developing an e-office enterprise resource planning (erp) system. the primary objective was to digitize organizational structures and implement real-time monitoring solutions.

The system was developed using django rest framework for the back-end logic and postgresql (neondb) for cloud-based data management. the front-end application was built with expo (react native) to ensure cross-platform compatibility for ios and android devices. data collection and functional testing were conducted to verify the accuracy of the gps-based attendance validation and the efficiency of the task management modules.

The results demonstrated that the implementation of the e-office system significantly reduced information delays and eliminated manual errors in attendance reporting. key findings indicated improved transparency in task workflows and enhanced communication through context-based internal messaging. in conclusion, the system provides a robust infrastructure for data-driven performance evaluation. future recommendations include the integration of ai-driven productivity analytics and an offline synchronization mode for users in low-connectivity areas.

Keywords: enterprise resource planning (erp), django rest framework, expo, gps attendance tracking, performance management.